**Actividad 2.5**
**Tema 2. Bases de Datos Relacionales**
**Módulo: Base de datos 26/27**
**Francisco Rubén Navarro Cáceres**

**Esquema Relacional**

Dado el siguiente esquema relacional:

- Categorias (id_categoria, nombre, nivel)
- Equipo (id_equipo, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio)
- Presidentes (id_presidente, nombre, dni, nacionalidad)
- Arbitro (id_arbitro, nombre, region, num_colegiado)
- Estadios (id_estadio, nombre, direccion, ciudad)
- Jugadores(id_jugador, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, id_equipo)
- Partido(id_partido, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa, id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- Clasificacion(id_equipo, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- **id_estadio** de la relación Equipos
- **id_equipo_casa** de la relación Partidos
- **id_equipo** de la relación Jugadores
- **id_arbitro** de la relación Partidos

Observaciones:

- Todos los equipos han de tener un estadio asignado
- Todos los partidos han de tener un equipo local y otro visitante
- Puede haber jugadores que no pertenezcan a ningún equipo
- Todos los partidos han de tener un árbitro asignado

2. Reconstruir el esquema anterior y **obtener el grafo relacional con la nomenclatura completa**, asignando el formato adecuado a:

- Claves primarias
- Claves secundarias
- Campos opcionales
- Claves Ajenas. En estas además debéis indicar justo debajo, la relación con la que está relacionada, el tipo de borrado (BR, BC, BN, BD) y el tipo de modificado (MR, MC, MN, MD).

3. Suponiendo que en la relación equipos existiesen los **equipos** con los id_equipo (1, 2, 3, 4, 5), que en la relación **arbitros** existiesen los id_arbitro(1, 2, 3) y en la relación **estadios** existiesen los id_estadio (1, 2, 3, 4) se pide **añadir 4 tuplas válidas** en la relación **partidos** entendiendo que en un partido no se puede enfrentar un equipo consigo mismo. Mediante definición formal.

**1.**

FK EQUIPO.id_estadio (NOT NULL, B:R, M:C)

- NOT NULL porque cada equipo debe tener su propio estadio.

  Todos los equipos deben tener asignados un estadio.

- B:R (Restrict)

  No puedo eliminar un estadio al que esta asociado un equipo.

- M:C (Cascade)

  Si modifico o actualizo la clave primaria de un estadio que esta relacionado con algún equipo se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla equipos.

FK PARTIDO.id_equipo_casa (NOT NULL, B:C, M:C)

- NOT NULL, para que se juegue un partido debe existir un equipo visitante y uno de casa.

  Todos los partidos deben tener asignado un equipo que juega en casa.

- B:C (Cascade)

  Si elimino un equipo que juega en casa tengo que eliminar en cascada todos los partidos relacionados con ese equipo.

  Podria ser también B:R (Restrict) Para que se quede el partido para datos estadísticos.

  No puedo eliminar un equipo al que esta asociado un partido.

- M:C (Cascade)

  Si modifico o actualizo la clave primaria de un equipo que esta relacionado con algún partido se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla partidos.

FK JUGADORES.id_equipo (NULL, B:R, M:C)

- NULL, puede existir un jugador que no pertenezca a un equipo. “No está activo”

  Puede existir un jugador que no esté en ningún equipo.

- B:R (Restrict)

  No puedo eliminar un equipo al que esta asociado un jugador.

- M:C (Cascade)

  Si modifico o actualizo la clave primaria de un equipo que esta relacionado con algún jugador se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla jugadores.

FK PARTIDOS.id_Arbitro (NOT NULL, B:R, M:C)

- NOT NULL, no se puede jugar un partido sin un arbitro.

  Todos los partidos deben tener asignados un arbitro.

- B:R (Restrict)

  No puedo eliminar un arbitro al que esta asociado un equipo.

- M:C (Cascade)

Si modifico o actualizo la clave primaria de un arbitro que esta relacionado con algún partido se actualiza o se propaga dicha modificación a la clave ajena de la tabla partidos.

**2.**

**Representación Claves:**

**- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado**

**- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado**

**- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción**

**- Atributos opcionales: ***

- Categorias (**#id_categoria**, nombre, nivel)

- Equipo (**#id_equipo**, nombre, ciudad, fechaFundacion, id_categoria, id_presidente, id_estadio)

  EQUIPO.id_categoria → CATEGORIAS.id_categoria (NOT NULL, B:R, M:C)
  EQUIPO.id_presidente → PRESIDENTES.id_presidente (NOT NULL, B:R, M:C)
  EQUIPO.id_estadio → ESTADIOS.id_estadio (NOT NULL, B:R, M:C)

- Presidentes (**#id_presidente**, nombre, dni, nacionalidad)

- Arbitro (**#id_arbitro**, nombre, region, num_colegiado)

- Estadios (**#id_estadio**, nombre, direccion, ciudad)

- Jugadores(**#id_jugador**, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, id_equipo)

  JUGADORES.id_equipo → EQUIPO.id_equipo (NULL, B:R, M:C)

- Partido(**#id_partido**, fecha, id_arbitro, id_estadio, id_equipo_casa, id_equipo_fuera, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)

  PARTIDO.id_arbitro → ARBITRO.id_arbitro (NOT NULL, B:R, M:C)
  PARTIDO.id_estadio → ESTADIOS.id_estadio (NOT NULL, B:R, M:C)

  Puede ser también B:R en ambos id_equipo_casa e id_equipo_fuera.
  PARTIDO.id_equipo_casa → EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, B:C, M:C)
  PARTIDO.id_equipo_fuera → EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, B:C, M:C)

- Clasificacion(**#id_equipo**, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, **#puntos**)

  CLASIFICACION.id_equipo → EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, B:C, M:C)

  Puede ser también CLASIFICACION.id_equipo → EQUIPO.id_equipo (NOT NULL, B:R, M:C) Para que se queden guardados los datos para estadísticas.

Reordeno los atributos para que quede más claro.

Clasificacion(**#id_equipo, #puntos**, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera)

**3.**

{ (id:1), (fecha:”10/10/2020”), (arbitro_id:”2”), (estadio_id:”1”), (equipo_casa_id:”1”), (equipo_fuera_id:”2”), (goles_equipo_casa:”1”), (goles_equipo_fuera:”0”) }

{ (id:2), (fecha:”20/10/2020”), (arbitro_id:”3”), (estadio_id:”2”), (equipo_casa_id:”2”), (equipo_fuera_id:”3”), (goles_equipo_casa:”2”), (goles_equipo_fuera:”2”) }

{ (id:3), (fecha:”10/11/2020”), (arbitro_id:”3”), (estadio_id:”3”), (equipo_casa_id:”3”), (equipo_fuera_id:”4”), (goles_equipo_casa:”0”), (goles_equipo_fuera:”3”) }

{ (id:4), (fecha:”20/11/2020”), (arbitro_id:”1”), (estadio_id:”4”), (equipo_casa_id:”4”), (equipo_fuera_id:”5”), (goles_equipo_casa:”4”), (goles_equipo_fuera:”2”) }